

Procesos estocásticos - Entrega 1:

Martingalas y funciones armónicas

Ejercicio 1. Sea $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un espacio de probabilidad. Sea $\mathcal{G} \subset \mathcal{F}$ una σ -álgebra. Sea $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^d$ una variable aleatoria $\mathcal{G}$ -medible y sea $Y: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^d$ una variable aleatoria $\mathcal{G}$ -independiente. Sea $\varphi: \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ una función medible Borel, tal que $\mathbb{E}[|\varphi(X, Y)|] < \infty$. Demuestra que

$$\mathbb{E}[\varphi(X, Y) \mid \mathcal{G}] = g(X),$$

donde $g(x) := \mathbb{E}[\varphi(x, Y)]$.

(Pista: recuerda que, si dos variables aleatorias independientes A y B tienen distribuciones μ y ν , respectivamente, entonces la distribución conjunta de (A, B) es la medida producto $\mu \times \nu$.)

Solución: Por unicidad de la esperanza condicional, basta con comprobar dos condiciones:

- (1) Veamos que $g(X)$ es $\mathcal{G}$ -medible y $g(X) \in \mathcal{L}^1(\mathbb{P})$.

Por hipótesis, tenemos que $\mathbb{E}[|\varphi(X, Y)|] < \infty$, es decir,

$$\mathbb{E}[|\varphi(X, Y)|] = \int_{\Omega} |\varphi(X(\omega), Y(\omega))| d\mathbb{P}(\omega) < \infty.$$

Como $(x, y) \mapsto |\varphi(x, y)|$ es una función medible Borel (por ser la composición de funciones medibles Borel), por el teorema 4, tenemos que

$$\int_{\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d} |\varphi(x, y)| d\mathbb{P}_{(X, Y)}(x, y) = \int_{\Omega} |\varphi(X(\omega), Y(\omega))| d\mathbb{P}(\omega) < \infty.$$

Es decir, $\varphi \in \mathcal{L}^1(\mathbb{P}_{(X, Y)})$.

Como X es $\mathcal{G}$ -medible e Y es $\mathcal{G}$ -independiente, X e Y son independientes. Entonces, por el teorema 5, $\mathbb{P}_{(X, Y)} = \mathbb{P}_X \otimes \mathbb{P}_Y$. Así, $\varphi \in \mathcal{L}^1(\mathbb{P}_X \otimes \mathbb{P}_Y)$.

Entonces, $\exists A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$ tal que $\mathbb{P}_X(A^c) = 0$ y $\forall x \in A: \int_{\mathbb{R}^d} |\varphi(x, y)| d\mathbb{P}_Y(y) < \infty$. Por tanto, $y \mapsto \varphi(x, y)$ está en $\mathcal{L}^1(\mathbb{P}_Y)$ para $\mathbb{P}_X$ -c.t.p. $x \in \mathbb{R}^d$. Entonces, por el teorema 4, tenemos que

$$\forall x \in A: g(x) = \mathbb{E}[\varphi(x, Y)] = \int_{\Omega} \varphi(x, Y(\omega)) d\mathbb{P}(\omega) = \int_{\mathbb{R}^d} \varphi(x, y) d\mathbb{P}_Y(y).$$

Ahora bien, como $\mathbb{P}_X$ y $\mathbb{P}_Y$ son medidas de probabilidad en $\mathbb{R}^d$, en particular son σ -finitas. Como además $\varphi \in \mathcal{L}^1(\mathbb{P}_X \otimes \mathbb{P}_Y)$, por el teorema de Fubini-Tonelli, g es $\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$ -medible y además, $g \in \mathcal{L}^1(\mathbb{P}_X)$.

Como X es $\mathcal{G}$ -medible, concluimos que $g(X)$ es $\mathcal{G}$ -medible. Además, por el teorema 4, $g \in \mathcal{L}^1(\mathbb{P}_X)$ implica que $g(X) \in \mathcal{L}^1(\mathbb{P})$.

(2) Veamos que para todo $E \in \mathcal{G}$ se cumple $\int_E \varphi(X, Y) d\mathbb{P} = \int_E g(X) d\mathbb{P}$.

Sea $E \in \mathcal{G}$. Entonces, $\mathbb{1}_E$ es una función $\mathcal{G}$ -medible y, como X también es $\mathcal{G}$ -medible, el par $(X, \mathbb{1}_E) : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^d \times \{0, 1\}$ es $\mathcal{G}$ -medible. En consecuencia, $(X, \mathbb{1}_E)$ e Y son variables aleatorias independientes, luego por el teorema 5, $\mathbb{P}_{(X, \mathbb{1}_E, Y)} = \mathbb{P}_{(X, \mathbb{1}_E)} \otimes \mathbb{P}_Y$.

Ahorrándonos algunos detalles técnicos que resultan fáciles pero tediosos de comprobar, podemos escribir la siguiente cadena de igualdades:

$$\begin{aligned}
\int_E \varphi(X, Y) d\mathbb{P} &= \int_{\Omega} \mathbb{1}_E(\omega) \cdot \varphi(X(\omega), Y(\omega)) d\mathbb{P}(\omega) \\
&\stackrel{\text{teorema 4}}{=} \int_{\mathbb{R}^d \times \{0, 1\} \times \mathbb{R}^d} b \cdot \varphi(x, y) d\mathbb{P}_{(X, \mathbb{1}_E, Y)}(x, b, y) \\
&\stackrel{\text{independencia}}{=} \int_{\mathbb{R}^d \times \{0, 1\} \times \mathbb{R}^d} b \cdot \varphi(x, y) d(\mathbb{P}_{(X, \mathbb{1}_E)} \otimes \mathbb{P}_Y)(x, b, y) \\
&\stackrel{\text{Fubini}}{=} \int_{\mathbb{R}^d \times \{0, 1\}} b \int_{\mathbb{R}^d} \varphi(x, y) d\mathbb{P}_Y d\mathbb{P}_{(X, \mathbb{1}_E)} = \int_{\mathbb{R}^d \times \{0, 1\}} b \cdot g(x) d\mathbb{P}_{(X, \mathbb{1}_E)}(x, b) \\
&\stackrel{\text{teorema 4}}{=} \int_{\Omega} \mathbb{1}_E(\omega) g(X(\omega)) d\mathbb{P}(\omega) = \int_E g(X) d\mathbb{P}.
\end{aligned}$$

Por unicidad de la esperanza condicional, como $g(X) \in \mathcal{L}^1(\mathbb{P})$ es una variable $\mathcal{G}$ -medible y $\forall E \in \mathcal{G} : \int_E \varphi(X, Y) d\mathbb{P} = \int_E g(X) d\mathbb{P}$, concluimos que $g(X) = \mathbb{E}[\varphi(X, Y) \mid \mathcal{G}]$ c.s. ■

Ejercicio 2. Sea f una función armónica en $\mathbb{R}^d$. Sea $x \in \mathbb{R}^d$ y sean $\{\xi_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ i.i.d. y uniformemente distribuidas en $\partial B_0(1)$ (la esfera de radio 1 y centro 0). Se define $\{S_n\}_{n \geq 0}$ por la recurrencia

$$S_0 = x, \quad S_n = \xi_n + S_{n-1}.$$

Demuestra que el proceso

$$X_n := f(S_n)$$

es una martingala.

Solución: Tomando $\forall n \in \mathbb{N} : \mathcal{F}_n := \sigma(\xi_1, \dots, \xi_n)$ y $\mathcal{F}_0 = \{\emptyset, \Omega\}$, tenemos que

$$\forall n \in \mathbb{N} \cup \{0\} : S_n = \xi_n + S_{n-1} = x + \sum_{k=1}^n \xi_k \text{ es una variable aleatoria } \mathcal{F}_n\text{-medible.}$$

Veamos que $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es una martingala respecto a la filtración $(\mathcal{F}_n)_{n \in \mathbb{N}}$:

1. Como f es armónica, en particular es continua, luego es medible Borel. Entonces, como $X_n = f(S_n)$ y S_n es $\mathcal{F}_n$ -medible, X_n también es $\mathcal{F}_n$ -medible.
2. Como $S_n = x + \sum_{k=1}^n \xi_k$, dado $\omega \in \Omega$, tenemos que

$$\|S_n(\omega)\| = \left\| x + \sum_{k=1}^n \xi_k(\omega) \right\| \leq \|x\| + \sum_{k=1}^n \|\xi_k(\omega)\| = \|x\| + n.$$

Por tanto, $\forall n \in \mathbb{N}, \omega \in \Omega : S_n(\omega) \in \overline{B_0}(\|x\| + n)$. Entonces, como f es continua en $\mathbb{R}^d$, es acotada en $\overline{B_0}(\|x\| + n)$, luego

$$\forall n \in \mathbb{N} : \exists M_n > 0 : \forall \omega \in \Omega : |X_n(\omega)| = |f(S_n(\omega))| \leq M_n.$$

En consecuencia, $\mathbb{E}[|X_n|] = \int_{\Omega} |X_n(\omega)| d\mathbb{P}(\omega) \leq M_n < \infty$, es decir, $X_n \in \mathcal{L}^1(\mathbb{P})$.

3. Por último, veamos que $\forall n \in \mathbb{N} : \mathbb{E}[X_{n+1} | \mathcal{F}_n] = X_n$. Para ello, tras fijar $n \in \mathbb{N}$, vamos a aplicar el ejercicio anterior con $\mathcal{G} = \mathcal{F}_n$, $X = S_n$, $Y = \xi_{n+1}$ y $\varphi(x, y) = f(x + y)$. Comprobemos que se cumplen las hipótesis del ejercicio anterior:

- a) S_n es $\mathcal{F}_n$ -medible por definición de S_n y $\mathcal{F}_n$.
- b) Como las ξ_n son independientes, ξ_{n+1} es independiente de $\mathcal{F}_n = \sigma(\xi_1, \dots, \xi_n)$.
- c) Como f es medible Borel, φ también lo es, por ser la composición de funciones medibles Borel.
- d) $\mathbb{E}[|f(S_n + \xi_{n+1})|] = \mathbb{E}[|f(S_{n+1})|] = \mathbb{E}[|X_{n+1}|] < \infty$ por el punto (2) anterior.

Por tanto, por el ejercicio anterior, tenemos que

$$\mathbb{E}[X_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] = \mathbb{E}[f(S_n + \xi_{n+1}) \mid \mathcal{F}_n] = \mathbb{E}[\varphi(X, Y) \mid \mathcal{G}] = g(X) = g(S_n),$$

donde $g(x) = \mathbb{E}[\varphi(x, Y)] = \mathbb{E}[f(x + \xi_{n+1})]$.

Lema 3. Sea X una v.a.. Definimos $\mathbb{P}_X: \mathcal{B}(\mathbb{R}) \rightarrow [0, 1]$ dada por $\mathbb{P}_X(B) = \mathbb{P}(X \in B)$. Entonces $\mathbb{P}_X$ es una medida de probabilidad en el espacio medible $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$. A esta medida $\mathbb{P}_X$ se le llama **medida inducida** por X .

Demostración: Comprobemos las condiciones de la definición de medida:

i) $\mathbb{P}_X(\emptyset) = \mathbb{P}(X \in \emptyset) = 0$.

ii) Sean $\{B_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{B}(\mathbb{R})$ disjuntos dos a dos, entonces

$$\begin{aligned} \mathbb{P}_X\left(\bigsqcup_{n \in \mathbb{N}} B_n\right) &= \mathbb{P}\left(X \in \bigsqcup_{n \in \mathbb{N}} B_n\right) = \mathbb{P}\left(\left\{\omega \in \Omega : X(\omega) \in \bigsqcup_{n \in \mathbb{N}} B_n\right\}\right) \\ &\stackrel{\substack{\uparrow \\ \text{unión disjunta}}}{=} \mathbb{P}\left(\bigsqcup_{n \in \mathbb{N}} \{\omega \in \Omega : X(\omega) \in B_n\}\right) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{P}(\{\omega \in \Omega : X(\omega) \in B_n\}) \\ &= \sum_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{P}(X \in B_n) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{P}_X(B_n). \end{aligned}$$

Como $\mathbb{P}_X$ es positiva (porque $\mathbb{P}$ lo es), basta ver que $\mathbb{P}_X([0, 1]) = 1$.

$$\mathbb{P}_X(\mathbb{R}) = \mathbb{P}(X \in \mathbb{R}) = \mathbb{P}(\{\omega \in \Omega : X(\omega) \in \mathbb{R}\}) = \mathbb{P}(\Omega) = 1.$$

Por tanto, $\mathbb{P}_X$ es una medida de probabilidad. ■

Teorema 4. Sea X una variable aleatoria y sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ medible no negativa, entonces

$$\int_{\Omega} f(X(\omega)) \, d\mathbb{P}(\omega) = \int_{\mathbb{R}} f(x) \, d\mathbb{P}_X(x).$$

La igualdad también se cumple para $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{P}_X)$ no necesariamente no negativa.

Demostración: Veámoslo por casos con cada vez más generalidad:

Caso I. Si $f = \mathbb{1}_A$ para un $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, entonces directamente por definición

$$\int_{\Omega} \mathbb{1}_A(X(\omega)) \, d\mathbb{P}(\omega) = \mathbb{P}(X \in A) = \mathbb{P}_X(A) = \int_{\mathbb{R}} \mathbb{1}_A(x) \, d\mathbb{P}_X(x).$$

Caso II. Si f es una función simple (no negativa), es decir, $f = \sum_{k=1}^n a_k \mathbb{1}_{A_k}$ con $a_k \geq 0$ y

$A_k \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, entonces por linealidad de la integral

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} f(X(\omega)) \, d\mathbb{P}(\omega) &= \int_{\Omega} \left(\sum_{k=1}^n a_k \mathbb{1}_{A_k}(X(\omega)) \right) d\mathbb{P}(\omega) \stackrel{\text{linealidad}}{=} \sum_{k=1}^n a_k \int_{\Omega} \mathbb{1}_{A_k}(X(\omega)) \, d\mathbb{P}(\omega) \\ &\stackrel{\text{caso I}}{=} \sum_{k=1}^n a_k \int_{\mathbb{R}} \mathbb{1}_{A_k}(x) \, d\mathbb{P}_X(x) \stackrel{\text{linealidad}}{=} \int_{\mathbb{R}} \left(\sum_{k=1}^n a_k \mathbb{1}_{A_k}(x) \right) d\mathbb{P}_X(x) \\ &= \int_{\mathbb{R}} f(x) \, d\mathbb{P}_X(x). \end{aligned}$$

Caso III. Si f es medible no negativa, entonces por el `lem-aprox-fn-simple`/lema 1, existe una sucesión creciente de funciones simples no negativas $(s_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tal que $s_n \nearrow f$. Entonces, por el teorema de convergencia monótona,

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} f(X(\omega)) \, d\mathbb{P}(\omega) &= \int_{\Omega} \lim_{n \rightarrow \infty} s_n(X(\omega)) \, d\mathbb{P}(\omega) \stackrel{\text{TCM}}{\downarrow} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} s_n(X(\omega)) \, d\mathbb{P}(\omega) \\ &\stackrel{\text{caso II}}{\downarrow} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} s_n(x) \, d\mathbb{P}_X(x) \stackrel{\text{TCM}}{\downarrow} \int_{\mathbb{R}} \lim_{n \rightarrow \infty} s_n(x) \, d\mathbb{P}_X(x) = \int_{\mathbb{R}} f(x) \, d\mathbb{P}_X(x). \end{aligned}$$

Caso IV. Si f es integrable, entonces f^+ y f^- son medibles no negativas y por lo tanto, por el caso caso III, tenemos que

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} f(X(\omega)) \, d\mathbb{P}(\omega) &= \int_{\Omega} f^+(X(\omega)) \, d\mathbb{P}(\omega) - \int_{\Omega} f^-(X(\omega)) \, d\mathbb{P}(\omega) \\ &\stackrel{\text{caso III}}{=} \int_{\mathbb{R}} f^+(x) \, d\mathbb{P}_X(x) - \int_{\mathbb{R}} f^-(x) \, d\mathbb{P}_X(x) = \int_{\mathbb{R}} f(x) \, d\mathbb{P}_X(x). \quad \blacksquare \end{aligned}$$

Teorema 5. Sean X, Y variables aleatorias en $(\Omega, \Sigma, \mathbb{P})$. Entonces

$$X \text{ e } Y \text{ son independientes} \iff \mathbb{P}_{(X,Y)} = \mathbb{P}_X \otimes \mathbb{P}_Y.$$